



ใบงานที่ 16 ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า

และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 3

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เกมทบทวนเป็นทีม (Game-based Learning)

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ทีมที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สูตรและขั้นตอนเรื่องสนามไฟฟ้า (E3)

- $E = F / q$ หน่วย N/C · $F = qE$ (ประจุลบ แรงตรงข้ามกับ E) · จุดประจุ $E = k|Q| / r^2$ ออกจาก + เข้าหา - · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$
- สนามลัพธ์ = ผลรวมเวกเตอร์ · จุดที่ $E = 0$ อยู่ใกล้ประจุที่เล็กกว่า (ชนิดเดียวกัน: ระหว่างประจุ · ต่างชนิด: นอกช่วง)
- เส้นสนาม: ทิศตามแนวสัมผัส ไม่ตัดกัน เส้นชิดสนามเข้ม · แผ่นคู่ขนาน: สนามสม่ำเสมอ
- สนามสม่ำเสมอ: $a = qE / m$ · $v = u + at$ · $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 = u^2 + 2as$ · ตั้งฉาก: $x = v_0t$ · $y = \frac{1}{2}at^2$
- ขั้นตอน: วาดรูปทิศสนาม → ระบุชนิดประจุ → เลือกสูตร → แปลงหน่วย (μC nC cm) → แทนค่า → ตอบพร้อมหน่วยและทิศ

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 3 (ทำในคาบนี้ 30 นาที)

- E3 สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ เส้นสนาม และอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ (แผนที่ 13-15) · 4 ข้อ 10 คะแนน · L1 3 คะแนน L2 3 คะแนน L3 2.5 คะแนน L4 1.5 คะแนน
- เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก · ได้ 5 คะแนนขึ้นไป ผ่านและได้เต็ม 10 · ไม่ถึงครึ่ง สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือส่งซีท (ใบงานที่ 13-16 เขียนครบ) แก่ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

ตอนที่ 1 เกมรอบที่ 1 คำถามแนวคิด (บันทึกคำตอบของทีม)

1.1 **L1 · E3** ประจุลบวางในสนามที่ชี้ไปทางขวา แรงที่กระทำมีทิศใด

1.2 **L2 · E3** เส้นสนามไฟฟ้า 2 เส้นตัดกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

1.3 **L2 · E3** ที่ตำแหน่งเดียวกันในสนามสม่ำเสมอ ถ้าเปลี่ยนจากโปรตอนเป็นอิเล็กตรอน ขนาดของแรงและทิศเปลี่ยนอย่างไร

ตอนที่ 2 เกมรอบที่ 2 คำนวณเร็ว (ทีมละ 1 นาทีต่อข้อ)

2.1 **L1 · E3** จุดประจุ +4.0 nC สนามที่ระยะ 10 cm มีขนาดเท่าใด

--	--	--	--	--

2.2 L1 · E3 โปรตอนในสนามสม่ำเสมอ 2.0×10^3 N/C มีความเร่งเท่าใด

ตอนที่ 3 เกมรอบที่ 3 หาข้อผิดพลาด

3.1 L2 · E3 นักเรียน ก คำนวณสนามที่ระยะ $r = 5$ cm จากประจุ 2 nC โดยแทน $r = 5$ ในสูตร $E = kQ/r^2$ ส่วนนักเรียน ข วางอิเล็กตรอนในสนามที่ชี้ขึ้นแล้วระบุว่าแรงชี้ขึ้น ข้อความทั้งสองผิดตรงไหน และคำตอบที่ถูกเป็นอย่างไร

ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ (เรียง L2 $\rightarrow$ L5 · ทำหลังคาบ ใช้เป็นซีทแก้ Quiz ครั้งที่ 3 ได้ · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $g = 10$ m/s²)

4.1 L2 · E3 จุดประจุ -6.0 nC ที่ระยะ 20 cm จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า และแรงที่กระทำต่อโปรตอนที่วางที่จุดนั้น

4.2 L3 · E3 ประจุ $+3.0$ μ C และ -3.0 μ C วางห่างกัน 20 cm จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพท์ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง

4.3 L3 · E3 ประจุ $+9.0$ μ C อยู่ที่ $x = 0$ และ -4.0 μ C อยู่ที่ $x = 0.20$ m จุดใดบนแกน x ที่สนามไฟฟ้าลัพท์เป็นศูนย์ พร้อมเหตุผล

--	--	--	--	--

- 4.4 **L3 · E3** อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดหนึ่งที่ผิวแผ่นลบของแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน 1.0 cm สนามระหว่างแผ่น $2.0 \times 10^3\text{ N/C}$ จงหาความเร็วขณะถึงแผ่นบวก และเวลาที่ใช้

- 4.5 **L3 · E3** ประจุ $-2.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0.20\text{ m}, 0)$ และประจุ $+6.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $(0, 0.30\text{ m})$
จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

- 4.6 **L4 · E3** หยดน้ำมันมวล $4.8 \times 10^{-15}\text{ kg}$ ลอยนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $1.0 \times 10^5\text{ N/C}$ ที่ชี้ลง ก)
หยดน้ำมันมีประจุชนิดใดและมีจำนวนอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว ข) ถ้าเพิ่มสนามเป็น 2 เท่า
หยดน้ำมันมีความเร่งเท่าใดและทิศใด

- 4.7 **L4 · E3** อิเล็กตรอนเข้าระหว่างแผ่นคู่ขนานในแนวราบด้วยความเร็ว $1.0 \times 10^7\text{ m/s}$ แผ่นยาว 5.0 cm สนาม $3.0 \times 10^3\text{ N/C}$ ชี้ขึ้น จงหาความเร็วขณะออกจากแผ่น (ขนาดและมุมกับแนวราบ) และระยะเบี่ยงเบน

- 4.8 **L5 · E3** (โบนัส) ลูกบอลเล็กมวล 2.0 g มีประจุ $+5.0\text{ }\mu\text{C}$ แขนงด้วยด้ายเบาในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอแนวระดับ
ด้ายเบนทำมุม 30° กับแนวดิ่งขณะสมดุล จงหาขนาดของสนามไฟฟ้า

--	--	--	--	--

ตอนที่ 5 เช็คความพร้อมก่อน Quiz

- ☐ หาสนามจากจุดประจุ $E = k|Q|/r^2$ และบอกทิศ (ออกจาก + เข้าหา -) ได้ และหาแรง $F = qE$ บนประจุบวกและลบได้
- ☐ แปลง μC nC cm เป็น C และ m ก่อนแทนค่าได้
- ☐ หาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ของประจุสองตัว และบอกว่าอยู่ระหว่างหรือนอกช่วงได้
- ☐ หาความเร่ง $a = qE/m$ แล้วใช้สมการจลนศาสตร์หาความเร็ว เวลา และการเบี่ยงเบนได้
- ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
- เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม